

2026-algebra-qual-exam 参考答案与错误剖析

批卷人：中科院硕转博考试阅卷组

第 1 题 (15 分)

解答：记 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ 。在 $\mathbb{C}$ 中

$$x^3 - 2 = (x - \alpha)(x - \omega\alpha)(x - \omega^2\alpha),$$

故分裂域为 $K = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ 。由 Eisenstein 判别法, $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$ 。又 $\mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$, 而 $\omega \notin \mathbb{R}$, 所以 $\omega \notin \mathbb{Q}(\alpha)$, 从而

$$[K : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha, \omega) : \mathbb{Q}(\alpha)] [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 = 6.$$

扩张 $K/\mathbb{Q}$ 是特征 0 下的分裂域, 故 Galois。Galois 群忠实作用在三根上, 嵌入 S_3 。因阶数为 6, 得

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3.$$

可取

$$\sigma(\alpha) = \omega\alpha, \quad \sigma(\omega) = \omega, \quad \tau(\alpha) = \alpha, \quad \tau(\omega) = \omega^2,$$

则 $\sigma^3 = \tau^2 = 1$, $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ 。

中间域与子群对应为

子群	固定域
S_3	$\mathbb{Q}$
$A_3 = \langle \sigma \rangle$	$\mathbb{Q}(\omega)$
$\langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle$	$\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{Q}(\omega\alpha), \mathbb{Q}(\omega^2\alpha)$
$\{1\}$	K

最后, $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ 不是 Galois, 因为它只含实根 α , 不含另外两个非实根, 故不是 $x^3 - 2$ 的分裂域, 也非正规扩张。

答卷错误剖析：答卷主线正确, 但中间域部分应明确写出每个子群和固定域的对应关系; 仅列出域名不够完整。

第 2 题 (15 分)

解答：有限域 $\mathbb{F}_q$ 是多项式

$$x^q - x$$

在 $\mathbb{F}_p$ 上的全部根组成的域, 故 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 正规; 有限域扩张可分, 故为 Galois 扩张。Frobenius

$$\sigma(x) = x^p$$

是 $\mathbb{F}_q$ 的自同构, 且 $\sigma^n = \text{id}$ 。若 $\sigma^r = \text{id}$, 则所有元素都满足 $x^{p^r} = x$, 故 $\mathbb{F}_q \subseteq \mathbb{F}_{p^r}$, 从而 $n \mid r$ 。所以 σ 的阶为 n ,

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) = \langle \sigma \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

若 $d \mid n$, 则 $\mathbb{F}_q$ 中有唯一子域 $\mathbb{F}_{p^d}$, 它由 $x^{p^d} - x$ 的根给出。反过来, 任一子域含 p^d 个元素, 其中 $d \mid n$ 。故中间域与 n 的正因子一一对应。

若 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约且 $\deg f = n$, 取根 α 。则

$$\mathbb{F}_p(\alpha) \cong \mathbb{F}_{p^n},$$

故 f 在 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中有根。Frobenius 保持 f 的根集, 所以

$$\alpha, \alpha^p, \dots, \alpha^{p^{n-1}}$$

都是根; 它们互异, 否则 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^r}$ 对某个 $r < n$, 矛盾于 $\deg f = n$ 。因此这正是全部根。

答卷错误剖析: 答卷基本正确; 应更清楚说明 $\mathbb{F}_q$ 是 $x^q - x$ 的分裂域, 以及 Frobenius 的阶为何正好是 n 。

第 3 题 (15 分)

解答: PID 上有限生成模结构定理的不变因子形式为: 若 D 是 PID, 则任意有限生成 D -模 M 可写为

$$M \cong D^r \oplus D/(d_1) \oplus \dots \oplus D/(d_s),$$

其中 $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$, 且这些不变因子唯一到相伴元为止。

72 阶交换群满足 $72 = 2^3 \cdot 3^2$ 。按初等因子分解, 2-部分有

$$\mathbb{Z}/8, \quad \mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2, \quad \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2,$$

3-部分有

$$\mathbb{Z}/9, \quad \mathbb{Z}/3 \oplus \mathbb{Z}/3.$$

合并为不变因子形式, 共六类:

$$\mathbb{Z}/72,$$

$$\mathbb{Z}/3 \oplus \mathbb{Z}/24,$$

$$\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/36,$$

$$\mathbb{Z}/6 \oplus \mathbb{Z}/12,$$

$$\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/18,$$

$$\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/6 \oplus \mathbb{Z}/6.$$

答卷错误剖析: 答卷写出六项, 但其中第五项少了一个 $\mathbb{Z}/2$, 导致阶数只有 36。分类题要逐项检查阶数和整除链。

第 4 题 (15 分)

解答: 若 M 是单 R -模, 任取 $0 \neq f \in \text{End}_R(M)$ 。则 $\ker f$ 是子模, 故为 0; $\text{im } f$ 是非零子模, 故为 M 。于是 f 是同构, $\text{End}_R(M)$ 是除环。

下面证明三条件等价。若 M 的每个子模都是直和项, 则取所有单子模的和 S 。若 $S \neq M$, 则 S 有补模 $T \neq 0$ 。取 $0 \neq t \in T$, 由 Rt 中取极小非零子模可得一个单子模包含在 T 中, 矛盾于 S 已含所有单子模。因此 M 是单子模之和。

若 M 是单子模之和, 取极大直和族 $\bigoplus_i S_i$ 。若其和不为 M , 可再加入一个不含于该和的单子模, 矛盾。因此

$$M = \bigoplus_i S_i.$$

直和当然是和。反过来, 若 $M = \bigoplus_i S_i$ 为单模直和, 则任意子模 $N \subset M$ 也是某些单模的直和, 并且在 M 中有补模, 故每个子模都是直和项。

半单模的子模是直和项, 因而仍是单模直和; 商模 M/N 同构于补模, 也半单。

答卷错误剖析: Schur 引理部分正确; 半单模等价刻画中, 答卷缺少“极大直和族”或等价标准引理来证明从单子模之和到单子模直和。

第 5 题 (15 分)

解答: Jacobson 根可定义为

$$J(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max}_l(R)} \mathfrak{m},$$

即所有极大左理想之交。对商环有

$$J(R/J(R)) = 0,$$

因为 $R/J(R)$ 的极大左理想正对应 R 中包含 $J(R)$ 的极大左理想, 交起来只剩 0。

证明判别法。若 $x \in J(R)$, 则对任意 $a \in R$, 若 $1 - ax$ 不左可逆, 则其生成的左理想包含在某个极大左理想 $\mathfrak{m}$ 中。因 $x \in J(R) \subset \mathfrak{m}$, 有 $ax \in \mathfrak{m}$, 于是

$$1 = (1 - ax) + ax \in \mathfrak{m},$$

矛盾。故 $1 - ax$ 可逆。反过来, 若对任意 a , $1 - ax$ 可逆, 而 $x \notin J(R)$, 则存在极大左理想 $\mathfrak{m}$ 使 $x \notin \mathfrak{m}$ 。由极大性 $Rx + \mathfrak{m} = R$, 故存在 $a \in R, m \in \mathfrak{m}$ 使 $ax + m = 1$, 即 $1 - ax = m \in \mathfrak{m}$, 不可能可逆, 矛盾。

若 R 是域 F 上有限维代数, 则 R 是左 Artinian 环。Artinian 环的 Jacobson 根幂零, 故 $J(R)^N = 0$ 对某个 N 成立; 且 $R/J(R)$ 是半本原 Artinian 环, 由 Wedderburn–Artin 定理为半单代数。

答卷错误剖析: 答卷把 $J(R)$ 与 nilradical 混同, 这是危险表述; 有限维代数情形应通过 Artinian 条件与 Wedderburn–Artin 定理证明。

第 6 题 (15 分)

解答: 设 $R = M_n(D)$ 。任一非零双边理想 $I \subset R$ 含非零矩阵 X 。用矩阵单位 E_{ij} 左右乘, 可从 X 中取出某个非零条目 $x \in D$ 。因 D 是除环, 可进一步得到某个矩阵单位 $E_{ij} \in I$, 再由矩阵单位生成全环, 故 $I = R$ 。所以 R 是单环。

若 $A = (a_{ij}) \in Z(R)$, 与所有 E_{ii} 交换得 A 为对角矩阵; 再与 E_{ij} 交换得所有对角元相等且属于 $Z(D)$ 。因此

$$Z(R) = \{\lambda I_n : \lambda \in Z(D)\}.$$

令 $V = D^n$ 。任取 $0 \neq v \in V$, 可用矩阵把 v 送到任意基向量, 再生成整个 V , 故 V 单。作为左 R -模,

$$R \simeq Re_{11} \oplus \cdots \oplus Re_{nn} \simeq V^{\oplus n},$$

故 R 是半单左模, 从而是半单环。

任一 R -线性映射 $T: V \rightarrow V$ 与全部左矩阵乘法交换, 因此由 $T(e_1)$ 决定, 且必须等于右乘某个 $d \in D$ 。复合满足

$$(vd_1)d_2 = v(d_1d_2),$$

对应到自同态乘法时顺序反转, 故

$$\text{End}_R(V) \cong D^{op}.$$

答卷错误剖析: 答卷主线正确; 最后应明确说明为什么出现 D^{op} , 即右乘给自同态而复合顺序与 D 的乘法相反。

第 7 题 (15 分)

解答: Sylow 定理: 若 $|G| = p^a m$, $(p, m) = 1$, 则 G 有 p^a 阶子群; 任意两个 Sylow p -子群共轭; Sylow p -子群个数 n_p 满足

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \quad n_p \mid m.$$

设 $|G| = pq$, $p < q$, 且 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ 。对 q -Sylow 子群,

$$n_q \mid p, \quad n_q \equiv 1 \pmod{q},$$

故 $n_q = 1$, 所以 $Q \triangleleft G$ 。对 p -Sylow 子群,

$$n_p \mid q, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

由于 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, 不能有 $n_p = q$, 故 $n_p = 1$, 所以 $P \triangleleft G$ 。于是

$$G = PQ, \quad P \cap Q = 1,$$

且两个正规子群互相交换, 所以

$$G \simeq P \times Q \simeq C_p \times C_q \simeq C_{pq}.$$

取 $p = 3, q = 5$, 有 $5 \not\equiv 1 \pmod{3}$, 故任意 15 阶群循环。

答卷错误剖析: 答卷思路正确, 但应同时证明两个 Sylow 子群正规; 从商群循环不能直接跳到全群循环, 关键是两个互素阶正规子群的直积。

第 8 题 (15 分)

解答: S_3 的共轭类为

$$\{1\}, \quad \{(12), (13), (23)\}, \quad \{(123), (132)\},$$

大小分别为 1, 3, 2。共轭类个数为 3, 故不可约复表示有 3 个。由

$$|S_3| = \sum_i d_i^2$$

得维数只能为 1, 1, 2。

特征标表为

	1	(12)	(123)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

第一正交关系为

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \frac{1}{6} \sum_{g \in S_3} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij}.$$

代入上表即可逐项验证。

置换表示 ρ 的特征标等于固定点数:

$$\chi_\rho = (3, 1, 0)$$

对应列 1, (12), (123)。标准表示特征标为

$$\chi_{\text{std}} = \chi_\rho - \chi_{\text{triv}} = (2, 0, -1).$$

计算

$$\langle \chi_{\text{std}}, \chi_{\text{std}} \rangle = \frac{1}{6} (1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1,$$

故标准表示不可约。

答卷错误剖析: 答卷结果基本正确; 注意列顺序必须与特征标取值一致, 标准表示应明确为置换表示减去平凡表示。

第 9 题 (10 分)

解答: 张量积函子 $M \otimes_R -$ 是右正合的。具体地, 由 $B \rightarrow C \rightarrow 0$ 满射可得

$$M \otimes_R B \rightarrow M \otimes_R C \rightarrow 0$$

满射。又 $C \cong B/f(A)$, 故

$$M \otimes_R C \cong M \otimes_R (B/f(A)) \cong (M \otimes_R B)/\text{im}(1 \otimes f),$$

从而

$$M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B \rightarrow M \otimes_R C \rightarrow 0$$

正合。

M 是平坦右 R -模, 定义为函子

$$M \otimes_R - : {}_R\text{Mod} \rightarrow \text{Ab}$$

正合。于是对任意短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

都有

$$0 \rightarrow M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B \rightarrow M \otimes_R C \rightarrow 0$$

正合。

取 $\mathbb{Z}$ -模短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

若 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 平坦, 张量后左端仍单射。但张量 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 后得到乘 n 映射

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

它是零映射, 不是单射。因此 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 非平坦。

答卷错误剖析: 答卷结论正确; 右正合性证明中应处理一般有限和, 而不能只看单个纯张量。

第 10 题 (10 分)

解答: 使用投射分解

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

对 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$ 得复形

$$0 \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\times n} \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \rightarrow 0,$$

即

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

所以

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^0(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}) = 0, \quad \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n,$$

且 $i \geq 2$ 时 $\text{Ext}^i = 0$ 。

对 $- \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 得

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

因此

$$\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m) = \ker(\times n : \mathbb{Z}/m \rightarrow \mathbb{Z}/m) \cong \mathbb{Z}/(n, m),$$

并且

$$\text{Tor}_0^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m) = \text{coker}(\times n) \cong \mathbb{Z}/(n, m).$$

高阶 $i \geq 2$ 为 0。

答卷错误剖析: 答卷结果基本正确; 应明确 Tor 的 0 阶来自余核、1 阶来自核, 二者虽同构但来源不同。

第 11 题 (10 分)

解答：对自然变换

$$\eta : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) \Rightarrow F$$

定义

$$\Phi(\eta) = \eta_A(\text{id}_A) \in F(A).$$

反过来，给定 $x \in F(A)$ ，定义自然变换 η^x 为：对任意对象 X 和态射 $f : A \rightarrow X$ ，令

$$\eta_X^x(f) = F(f)(x).$$

自然性来自函子性：若 $u : X \rightarrow Y$ ，则

$$F(u)(\eta_X^x(f)) = F(u)F(f)(x) = F(uf)(x) = \eta_Y^x(uf).$$

显然

$$\eta_A^x(\text{id}_A) = x.$$

另一方面，对任意 η ，由自然性应用于 $f : A \rightarrow X$ 得

$$\eta_X(f) = F(f)(\eta_A(\text{id}_A)).$$

故两构造互逆，得到

$$\text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A).$$

取 $F = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)$ ，得

$$\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A).$$

这说明函子

$$\mathcal{C}^{op} \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set}), \quad A \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$$

在任意两个对象之间诱导 Hom 集双射，所以是全忠实的。

答卷错误剖析：答卷写出了核心公式，但缺少从 $F(A)$ 到自然变换的构造，以及互逆验证；这是 Yoneda 引理证明中最关键的部分。